



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

Quatre parties, une par séance. La partie A apprivoise la diode ; la partie B câble le pont et retrouve le trajet du courant ; la partie C lisse la tension avec des condensateurs ; la partie D assemble une alimentation complète. Chaque mesure est prévue avant d'être faite.

Matériel par binôme — platines sérigraphiées « redresseurs / ponts de diodes » • bornes 24 V alternatif et alimentation continue de la paillasse • module d'isolement ATCM 2 voies et oscilloscope Rigol DS1104Z Plus • deux multimètres Langlois TRG803 • rhéostat $100\ \Omega$ • condensateurs chimiques 470, 2200 et $4700\ \mu\text{F}$ (63 V) • pince PAC 11 • cordons de sécurité.

Sécurité

L'oscilloscope ne se branche **jamais** directement sur le montage : on passe par le module d'isolement. Les condensateurs chimiques sont polarisés : borne – vers le – du pont. Câblage hors tension, vérification par le professeur avant toute mise sous tension.



Le module d'isolement ATCM

Deux voies isolées, sorties BNC vers l'oscilloscope : il sépare électriquement le montage de la masse de l'oscilloscope, reliée à la terre.

Partie A — La diode et le redressement simple alternance

séance 1

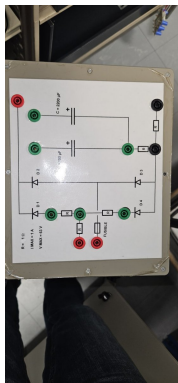
a. Avec l'alimentation continue, une diode en série avec une résistance de $220\ \Omega$, relever I pour $U_{\text{diode}} = 0 ; 0,3 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,65 ; 0,7 ; 0,75\ \text{V}$, puis en inversant la diode. Tracer la caractéristique.



b. Sur les bornes 24 V alternatif, une diode et le rhéostat de $100\ \Omega$. Visualiser la tension du secondaire et la tension sur le rhéostat. Prévoir puis mesurer la valeur moyenne en position DC.

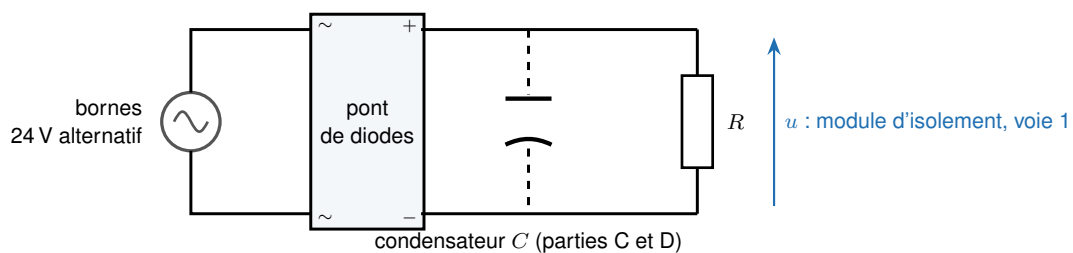
Partie B — Le pont de Graëtz

séance 2



Les platines sérigraphiées

Le schéma du pont est imprimé sur la platine ; les douilles donnent accès aux entrées alternatives et aux sorties + et -.



c. Câbler le pont sans condensateur. Visualiser u . Combien de bosses par période ? Quelle est la fréquence d'ondulation ?

d. Prévoir puis mesurer $\langle u \rangle$. Expliquer l'écart avec $2U_{\max}/\pi$.

e. Sur le schéma de la platine, colorier en rouge le trajet du courant quand la borne du haut est au potentiel le plus haut, en bleu pour l'alternance suivante.

Partie C — Le filtrage capacitif

séance 3

f. Rhéostat réglé à $100\ \Omega$. Ajouter en parallèle le condensateur de $470\ \mu\text{F}$, puis 2200 , puis $4700\ \mu\text{F}$. Pour chacun, mesurer l'ondulation ΔU (oscilloscope en couplage AC pour l'agrandir) et la tension moyenne.

$C\ (\mu\text{F})$	470	2200	4700
ΔU mesurée (V)			
ΔU prévue $I/(fC)$ (V)			
$\langle u \rangle$ (V)			

g. Avec $2200\ \mu\text{F}$, diminuer la résistance jusqu'à doubler le courant. Comment évolue l'ondulation ?

Partie D — L'alimentation complète

séance 4

h. Avec $4700\ \mu\text{F}$ et $100\ \Omega$, mesurer à la pince le courant dans un fil du secondaire et observer sa forme (sortie de la pince sur le module d'isolement). Décrire.

i. Calculer la puissance fournie à la charge et l'estimer côté secondaire ($U \times I_{\text{eff}}$ lu à la pince). Pourquoi la puissance apparente du secondaire est-elle nettement plus grande que la puissance fournie ?

Ce qu'il faut retenir des quatre séances